Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica Laurea in Informatica

Basi di dati Modulo 2
prof. Giuseppe Pirrò

MY FAVOURITE TEAM (MFT)

Gabriele Moretti 1958932

Data di consegna 16/01/2023

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Indice

1. Progettazione concettuale **pag. 5**

Descrizione dei requisiti pag. 5
Strutturazione dei requisiti pag. 7
Glossario dei termini pag. 14
Diagramma schema concettuale pag. 16
Soddisfacimento dei requisiti minimi pag. 17
Dizionario dei dati: entità pag. 19
Dizionario dei dati: relazioni pag. 24
Dizionario dei dati: vincoli esterni pag. 28
Tabella dei volumi pag. 31
Spiegazione dei volumi pag. 34
Tabella delle operazioni pag. 39
Tabella degli accessi alle operazioni pag. 44

Indice

2. Ristrutturazione dello schema concettuale **pag. 51**

Modifiche schema ER pag. 51
Diagramma schema concettuale ristrutturato pag. 55
Dizionario dei dati: entità pag. 56
Dizionario dei dati: relazioni pag. 59
Dizionario dei dati: vincoli esterni pag. 64
Tabella dei volumi pag. 67
Spiegazione dei volumi pag. 70
Tabella delle operazioni pag. 75
Tabella degli accessi alle operazioni pag. 80

3. Traduzione diretta al modello relazionale **pag. 87**

Schema logico pag. 87
Specifica del carico dell’applicazione pag. 90

Indice

4. Ristrutturazione dello schema relazionale **pag. 90**

5. Specifica del database in SQL **pag. 91**

Schema relazionale pag. 91
Triggers pag. 94
Query sulle operazioni pag. 109

Progettazione concettuale

Descrizione requisiti

Si vuole realizzare una base di dati per i tifosi di una società calcistica, di cui si vogliono rappresentare i dati dei **calciatori** e dell'**allenatore** che ne fanno parte e la/le **competizione/i** a cui la squadra partecipa. Di ogni giocatore interessano il **CF**, il **nome**, il **cognome**, l'**età**, la **nazionalità**, il **ruolo**, il **numero di maglia** le squadre dove ha giocato in precedenza insieme alla **data di acquisto** e **di cessione**, la società in cui gioca o ha giocato con la **data di inizio**, la **data di fine** e l'**ingaggio** pattuito. Se un calciatore è **indisponibile** vogliamo conoscere, se è **infortunato**, il **tipo di infortunio** e il **tempo di recupero**, se è **squalificato**, la **data della squalifica** e il **numero di partite** che salterà. Per il tecnico, identificato da un **codice**, interessano il **nome**, il **cognome**, l'**età**, le squadre dove ha allenato in precedenza insieme al periodo e la squadra che allena attualmente. Un allenatore può gestire una e una sola squadra che a sua volta può essere allenata da un solo tecnico.

Progettazione concettuale

Descrizione requisiti

Della squadra si vuole memorizzare il **nome**, la **città**, l'**anno di fondazione**, la/le **sede/i** degli uffici, il nome dello **stadio** dove disputa le partite casalinghe, le **partite giocate** della competizione a cui partecipa e i **tornei vinti con l'anno di successo**. Una squadra può partecipare a più competizioni. Di ogni torneo interessa il **nome** e l'**edizione** e può essere nazionale, europeo o mondiale . Di ogni gara disputata dal club si vuole memorizzare il **risultato finale**, l'**arbitro** che l'ha diretta e i **cartellini gialli e rossi** estratti. Una squadra non può giocare due partite lo stesso giorno. Per i direttori di gara si vuole memorizzare il **codice**, il **nome**, il **cognome** e la **sezione arbitrale** a cui fanno parte. Ogni giocatore in una determinata partita può essere titolare, panchinaro o riserva; in una partita si possono effettuare un massimo di 5 **sostituzioni** che vedono un panchinaro entrare in campo al posto di un titolare.

Progettazione concettuale

Strutturazione dei requisiti

Frasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per i tifosi di una società calcistica, di cui si vogliono rappresentare i dati dei calciatori e dell’allenatore che ne fanno parte e la/le competizione/i a cui la squadra partecipa.

Progettazione concettuale

Strutturazione dei requisiti

Frasi relative ai giocatori

Di ogni giocatore interessano il CF, il nome, il cognome, l’età, il codice fiscale, la nazionalità, il ruolo, il numero di maglia le squadre dove ha giocato in precedenza insieme alla data di acquisto e di cessione, la società in cui gioca o ha giocato con la data di inizio, la data di fine e l’ingaggio pattuito.

Progettazione concettuale

Strutturazione dei requisiti

Frasi relative all’allenatore

Per il tecnico, identificato da un codice, interessano il nome, il cognome, l’età, le squadre dove ha allenato in precedenza insieme al periodo e la squadra che allena attualmente; un allenatore può gestire una e una sola squadra che a sua volta può essere allenata da un solo tecnico.

Progettazione concettuale

Strutturazione dei requisiti

Frasi relative alla squadra
Della squadra si vuole memorizzare il nome, la città, l’anno di fondazione, il nome dello stadio dove disputa le partite casalinghe, le partite giocate della competizione a cui partecipa e i tornei vinti con l’anno di successo.

Progettazione concettuale

Strutturazione dei requisiti

Frasi relative alle competizioni

Una squadra può partecipare a più competizioni. Di ogni torneo interessa il nome e l’edizione e può essere nazionale, europeo o mondiale.

Frasi relative agli arbitri

Per i direttori di gara si vuole memorizzare il codice, il nome, il cognome e la sezione arbitrale a cui fanno parte.

Progettazione concettuale

Strutturazione dei requisiti

Frasi relative alle partite

Di ogni gara disputata dal club si vuole memorizzare il risultato finale, l’arbitro che l’ha diretta e i cartellini gialli e rossi estratti. Una squadra non può giocare due partite lo stesso giorno. In una partita si possono effettuare un massimo di 5 sostituzioni che vedono un panchinaro entrare in campo al posto di un titolare.

Progettazione concettuale

Strutturazione dei requisiti

Frasi relative ai tipi specifici di giocatori

Se un calciatore è indisponibile vogliamo conoscere, se è infortunato, il tipo di infortunio e il tempo di recupero, se è squalificato, la data della squalifica e il numero di partite che salterà. Ogni giocatore in una determinata partita può essere titolare, panchinaro o riserva.

Progettazione concettuale

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Squadra	Associazione presso cui operano calciatori e allenatore	Società calcistica, società, club	Giocatore, Partita, Allenatore, Competizione
Giocatore	Colui che gioca per una società calcistica	Calciatore	Squadra
Allenatore	Colui che coordina una squadra di calcio	Tecnico	Squadra

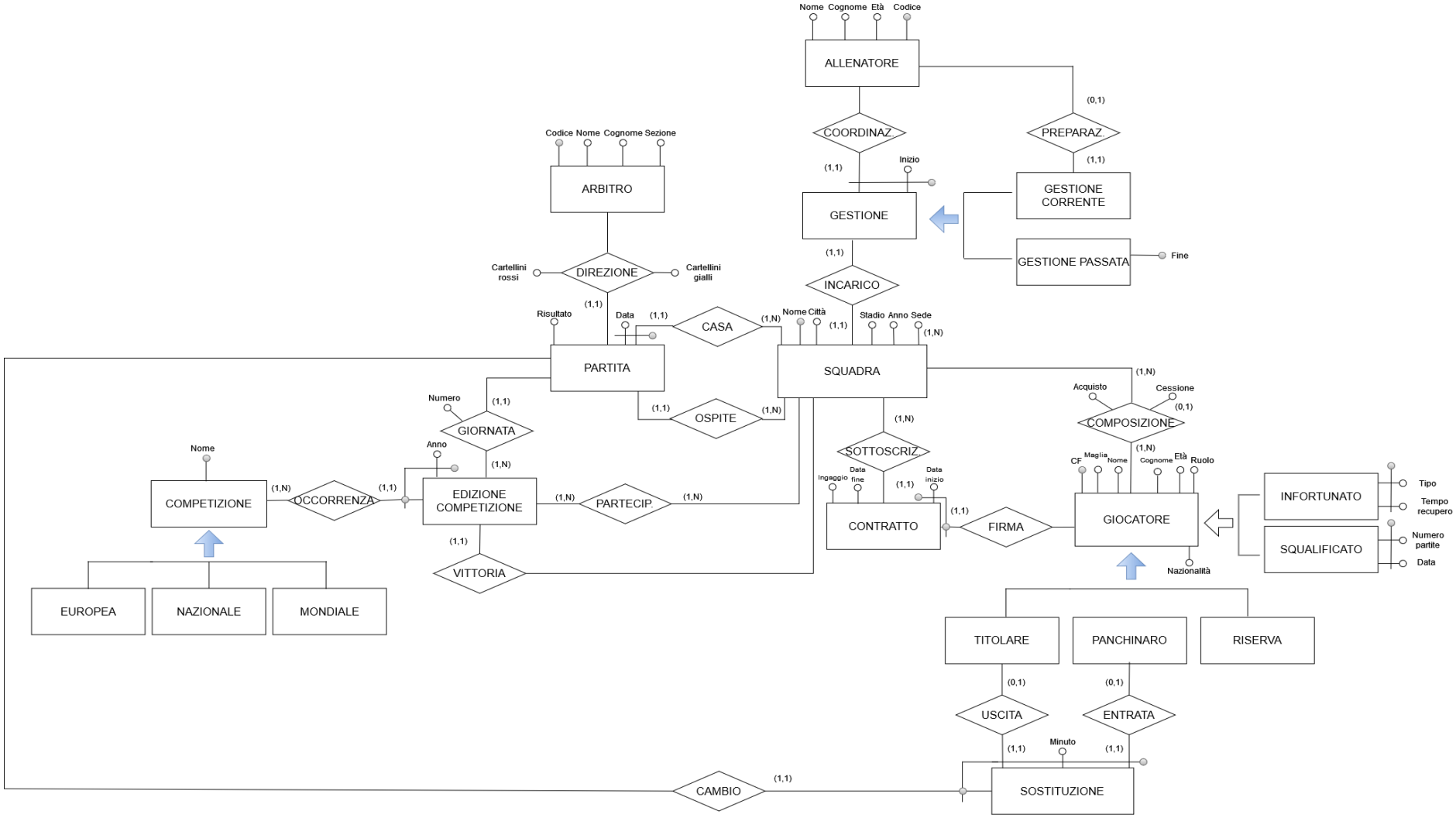
Progettazione concettuale

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Competizione	Manifestazione a cui partecipano più squadre per contendersi il titolo	Torneo	Squadra, Partita
Partita	Incontro di una determinata competizione tra due squadre, una in casa e l'altra in trasferta	Gara	Squadra, Competizione, Arbitro
Arbitro	Colui che assicura che la partita si svolga regolarmente	Direttore di gara	Partita

Progettazione concettuale

Diagramma schema concettuale



Progettazione concettuale

Soddisfacimento dei requisiti minimi

Punto	Descrizione
A	La prima versione del diagramma presenta 10 entità concettuali principali
B	La prima versione del diagramma contiene sia generalizzazioni che relazioni IS-A
C	Il diagramma presenta dei cicli se lo si interpreta come un grafo
D	Sono stati utilizzati tutti i vincoli di cardinalità trattati a lezione
E	Nel diagramma sono presenti 1 attributo facoltativo (Cessione della relazione Composizione) e 1 attributo multi-valore (Sede dell'entità Squadra) che è stato poi modificato in un'entità nella ristrutturazione dello schema concettuale
F	Vi sono più di 4 vincoli esterni che non possono essere rappresentati nel modello ER

Progettazione concettuale

Soddisfacimento dei requisiti minimi

Punto	Descrizione
G	E' presente una tabella dei volumi, per le entità e le relazioni, corredata da spiegazione dei volumi stessi
H	Sono state trattate 22 query, ognuna ha un'indicazione sulla loro frequenza nella tavola degli accessi alle operazioni
H.I	Molte query utilizzano gli operatori aggregati
H.II	Molte query sono annidate (di cui una con tre livelli)
H.III	Circa la metà delle query è stata scritta utilizzando le viste
H.IV	Togliendo le operazioni di inserimento nella base di dati, tutte le altre coinvolgono almeno due tabelle

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Squadra	Club calcistico	Nome, Città Stadio, Anno, Sede	{ Nome }
Giocatore	Atleta della società	CF, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Maglia	{ CF }
Infortunato	Giocatore non in forma	CF, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Maglia, Tipo, Tempo recupero	{Tipo, Tempo recupero}
Squalificato	Giocatore espulso	CF, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Maglia, Numero partite, Data	{ Numero partite, Data }

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Contratto	Contratto firmato da un calciatore della società sportiva	Data inizio, Data fine, Ingaggio	{ Data inizio, Giocatore (esterno) }
Titolare	Giocatore in campo	CF, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Maglia	{ CF }
Panchinaro	Giocatore in panchina	CF, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Maglia	{ CF }

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Riserva	Giocatore non convocato	CF, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Maglia	{ CF }
Sostituzione	Cambio tra un titolare e un panchinaro	Minuto	{ Minuto, Titolare (esterno), Panchinaro (esterno), Partita (esterno) }
Partita	Match tra due squadre	Risultato, Data	{ Data, Squadra (esterno) }
Competizione	Torneo tra più club	Nome	{ Nome }

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Edizione competizione	Edizione della competizione	Anno	{ Anno, Competizione (esterno) }
Europea	Competizione europea	Nome	{ Nome }
Nazionale	Competizione nazionale	Nome	{ Nome }
Mondiale	Competizione mondiale	Nome	{ Nome }
Arbitro	Conduce la partita	Codice, Nome, Cognome, Sezione	{ Codice }

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Allenatore	Coordinatore dei calciatori	Nome, Cognome, Età, Codice	{ Codice }
Gestione	Direzione della squadra	Inizio	{ Inizio, Allenatore (esterno) }
Gestione corrente	Direzione attuale	Inizio	{ Inizio, Allenatore (esterno) }
Gestione passata	Direzione passata	Inizio, Fine	{ Inizio, Fine, Allenatore (esterno) }

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Sottoscriz.	Sottoscrizione del contratto	Squadra, Contratto	
Firma	Firma del contratto	Contratto, Giocatore	
Composizione	Calciatori che giocano o hanno giocato nel club	Squadra, Giocatore	Acquisto, Cessione
Uscita	Titolari che vengono sostituiti	Titolare, Sostituzione	
Entrata	Panchinari che entrano in campo	Panchinaro, Sostituzione	

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Cambio	Sostituzione in una partita	Sostituzione, Partita	
Casa	Squadra che gioca in casa la partita	Squadra, Partita	
Ospite	Team che gioca in trasferta la gara	Squadra, Partita	
Partecip.	Partecipazione del club ad una competizione	Squadra, Edizione competizione	

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Occorrenza	Specifica edizione di una competizione	Edizione competizione, Competizione	
Giornata	Partita della giornata della competizione	Edizione competizione, Partita	Numero
Vittoria	Conquista di un’edizione della competizione da parte del club	Squadra, Edizione competizione	
Direzione	Arbitraggio di una gara	Partita, Arbitro	Cartellini gialli, Cartellini rossi

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Incarico	Gestione tecnica del team	Squadra, Gestione	
Coordinaz.	Gestione tecnica da parte dell’allenatore	Allenatore, Gestione	
Preparaz.	Gestione corrente della squadra da parte del tecnico	Gestione corrente, Allenatore	

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: vincoli esterni

1. La data di acquisto di un calciatore deve essere precedente alla data di cessione
2. La data di inizio contratto sottoscritto dal calciatore deve essere precedente alla data di fine contratto
3. La data di inizio gestione della squadra da parte dell’allenatore deve essere precedente alla data di fine gestione
4. Tutte le occorrenze Preparaz. tra Allenatore e Gestione corrente devono comparire anche tra le occorrenze Coordinaz. tra Allenatore e Gestione
5. Una squadra non può disputare una partita contro sé stessa

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: vincoli esterni

6. Il numero della giornata deve essere un intero compreso tra 1 e 38
7. Una squadra non può disputare una partita di una competizione alla quale non partecipa
8. L’anno della data di una partita deve corrispondere con l’anno di edizione della competizione
9. In una partita ogni squadra può effettuare un massimo di 5 sostituzioni
10. La squadra che effettua la sostituzione deve essere o la squadra di casa o la squadra ospite della partita
11. Il minuto della sostituzione deve essere un intero compreso tra 1 e 90

Progettazione concettuale

Dizionario dei dati: vincoli esterni

12. I giocatori coinvolti nella sostituzione devono appartenere alla squadra che la effettua
13. I giocatori coinvolti nella sostituzione devono ricoprire lo stesso ruolo
14. Il numero di cartellini gialli in una partita deve essere minore o uguale di 2 volte i giocatori che disputano il match, quindi un intero <= 64
15. Il numero di cartellini rossi in una partita deve essere minore o uguale del numero di giocatori che disputano il match, quindi un intero <= 32
16. Una squadra deve appartenere all’occorrenza Partecip. tra Squadra e Edizione competizione per poter appartenere all’occorrenza Vittoria tra Squadra e Edizione competizione

Progettazione concettuale

Tabella dei volumi

Nome	Costrutto	Volume
Squadra	Entità	180
Giocatore	Entità	5400
Titolare	Entità	1980
Panchinaro	Entità	2160
Riserva	Entità	1260
Infortunato	Entità	360
Squalificato	Entità	600
Contratto	Entità	16200
Allenatore	Entità	230
Gestione	Entità	1620
Gestione corrente	Entità	540
Gestione passata	Entità	1080

Progettazione concettuale

Tabella dei volumi

Nome	Costrutto	Volume
Partita	Entità	10260
Sostituzione	Entità	1026000
Arbitro	Entità	10260
Competizione	Entità	9
Nazionale	Entità	3
Europea	Entità	4
Mondiale	Entità	2
Edizione competizione	Entità	27
Sottoscriz.	Relazione	16200
Firma	Relazione	16200
Composizione	Relazione	2100
Uscita	Relazione	1026000

Progettazione concettuale

Tabella dei volumi

Nome	Costrutto	Volume
Entrata	Relazione	1026000
Incarico	Relazione	1620
Coordinaz.	Relazione	1620
Preparaz.	Relazione	540
Casa	Relazione	10260
Ospite	Relazione	10260
Direzione	Relazione	10260
Cambio	Relazione	1026000
Giornata	Relazione	10260
Partecip.	Relazione	540
Vittoria	Relazione	27
Occorrenza	Relazione	27

Progettazione concettuale

Spiegazione dei volumi

Squadra: 20 (squadre in una competizione) * 9 (competizioni) = 180
Giocatore: 30 (calciatori a club) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) = 5400
Titolare: 11 (calciatori titolari) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) = 1980
Panchinaro: 12 (calciatori in panchina) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) = 2160
Riserva: 7 (riserve) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) = 1260
Infortunato: 6 (giocatori infortunati) * 20 (squadre) * 3 (anni) = 360
Squalificato: 10 (giocatori squalificati) * 20 (squadre) * 3 (anni) = 600
Contratto: 30 (calciatori) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 16200
Allenatore: 1 (allenatore a club) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) + 50 (ex allenatori) = 230
Gestione: 3 (cambi di allenatore per squadra) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 1620

Progettazione concettuale

Spiegazione dei volumi

Gestione corrente: 1 (gestione corrente) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 540
Gestione passata: 2 (gestioni passate) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 1080
Partita: 10 (match a giornata) * 38 (giornate) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 10260
Sostituzione: 5 (cambi a partita) * 20 (squadre) * 10 (match a giornata) * 38 (giornate) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 1026000
Arbitro: 1 (arbitro a partita) * 10 (match a giornata) * 38 (giornate) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 10260
Competizione: 9 competizioni
Nazionale: 3 competizioni nazionali
Europea: 4 competizioni europee

Progettazione concettuale

Spiegazione dei volumi

Mondiale: 2 competizioni mondiali
Edizione competizione: 9 (competizioni) * 3 (anni) = 27
Sottoscriz.: Ogni volta che una squadra sovrascrive un contratto a un giocatore passa per Sottoscriz. = 16200
Firma: Ogni volta che un giocatore firma un contratto proposto da un club passa per Firma = 16200
Composizione: Ogni volta che un giocatore gioca o ha giocato in una squadra passa per Composizione = 35 (giocatori e ex calciatori) * 20 (squadre) * 3 (anni) = 2100
Uscita: Ogni volta che un titolare viene sostituito da un panchinaro si passa per Uscita = 1026000
Entrata: Ogni volta che un giocatore che sta in panchina entra al posto di un calciatore che sta in campo passa per Entrata = 1026000

Progettazione concettuale

Spiegazione dei volumi

Incarico: Ogni volta che c'è una gestione (passata o presente) del club da parte di un allenatore passa per Incarico = 1620
Coordinaz.: Ogni volta che c'è una nuova gestione del club da parte di un allenatore passa per Coordinaz. = 1620
Preparaz.: Ogni volta che c'è una gestione corrente del club da parte di un allenatore passa per Preparaz. = 540
Casa: Abbiamo 10260 partite disputate in 3 anni per 9 competizioni in cui una squadra gioca in casa = 10260
Ospite: Abbiamo 10260 partite disputate in 3 anni per 9 competizioni in cui una squadra gioca in trasferta = 10260
Direzione: Abbiamo 10260 arbitri che dirigono le partite giocate in 3 anni per 9 competizioni = 10260 direzioni

Progettazione concettuale

Spiegazione dei volumi

Cambio: Abbiamo 1026000 sostituzioni effettuate in 3 anni per 9 competizioni = 1026000
Giornata: Abbiamo 10260 partite in 3 anni per 9 competizioni = 10260
Partecip.: Ogni volta che una squadra partecipa ad un’edizione di una competizione passa per Partecip. = 20 (squadre) * 3 (anni) * 9 (competizioni) = 540
Vittoria: Ogni volta che una squadra vince un’edizione passa per Vittoria = 27
Occorrenza: Per ogni competizione ci sono 9 occorrenze in 3 anni = 9 (competizioni) * 3 (anni) = 27

Progettazione concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op1	Inserimento di una squadra nella base di dati	I	120/anno
Op2	Inserimento di un giocatore nella base di dati	I	2600/anno
Op3	Inserimento di un contratto nella base di dati	I	2600/anno
Op4	Inserimento di un allenatore nella base di dati	I	200/anno
Op5	Inserimento di una competizione nella base di dati	I	9/anno
Op6	Inserimento di un’edizione di una competizione nella base di dati	I	9/anno

Progettazione concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op7	Inserimento di una partita nella base di dati	I	90/settimana
Op8	Inserimento della partecipazione di una squadra a una determinata edizione di una competizione	I	180/anno
Op9	Inserimento di una sostituzione nella base di dati	I	900/settimana
Op10	Inserimento di una gestione corrente da parte di un allenatore nella base di dati	I	180/anno
Op11	Media degli stipendi dei calciatori di una squadra che partecipa a una determinata edizione di una competizione	B	360/anno

Progettazione concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op12	Numero di tecnici che attualmente allenano una squadra in cui gioca almeno un giocatore di una determinata nazionalità	B	2/anno
Op13	Nome e cognome dei giocatori titolari che non sono stati sostituiti in nessuna partita	B	3/settimana
Op14(view)	Nome e città delle squadre che hanno stipulato almeno 10 contratti	B	2/mese
Op15	Media degli stipendi dei giocatori di tutte le squadre di una determinata edizione di una competizione	B	6/anno
Op16	Codice fiscale del calciatore con stipendio più alto di una determinata squadra	B	1/mese

Progettazione concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op17(view)	Nome della squadra che ha la spesa più alta in contratti di giocatori	B	6/anno
Op18(view)	Arbitri che hanno diretto più di 5 partite disputate in un certo stadio	B	3/settimana
Op19(view)	Per ogni squadra trovare il numero di giocatori che sono entrati al posto di un altro in partite di una determinata edizione di una competizione	B	5/settimana
Op20(view)	Città con numero di vittorie delle squadre vincitrici di una determinata edizione di una competizione	B	1/anno

Progettazione concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op21(view)	Nazionalità con almeno 4 giocatori che fanno parte della/delle squadra/squadre di una determinata città	B	10/anno
Op22(view)	Nome e cognome degli allenatori che hanno effettuato più di 40 cambi in totale nelle partite disputate dalla loro squadra	B	3/mese

Progettazione concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP14

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Sottoscrizione	Relazione	600	L
Contratto	Entità	600	L
Firma	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L

Progettazione concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP15

Assumendo che in ogni edizione di una competizione vi sono 20 squadre

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Sottoscrizione	Relazione	600	L
Contratto	Entità	600	L
Firma	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L
Partecipazione	Relazione	20	L
Edizione competizione	Entità	1	L

Progettazione concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP18

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Casa	Relazione	10	L
Ospite	Relazione	10	L
Partita	Entità	10	L

Progettazione concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP19

Assumendo che vi siano 4 sostituzioni di media a partita

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Partecipazione	Relazione	20	L
Edizione competizione	Entità	1	L
Comp. attuale	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L
Uscita	Relazione	1600	L
Entrata	Relazione	1600	L

Progettazione concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP19

Assumendo che vi siano 4 sostituzioni di media a partita

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Sostituzione	Entità	800	L
Cambio	Relazione	800	L
Partita	Entità	10	L
Giornata	Relazione	10	L

Progettazione concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP22
Assumendo che vi siano di media 4 cambi a partita e che una squadra gioca di media 30 partite a stagione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Allenatore	Entità	20	L
Coordin. C.	Relazione	20	L
Gestione corrente	Entità	20	L
Incarico C.	Relazione	20	L
Squadra	Entità	20	L
Comp. attuale	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L

Progettazione concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP22

Assumendo che vi siano di media 4 cambi a partita e che una squadra gioca di media 30 partite a stagione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Uscita	Relazione	1600	L
Entrata	Relazione	1600	L
Sostituzione	Entità	800	L
Cambio	Relazione	800	L
Partita	Entità	600	L

Ristrutturazione dello schema concettuale

Modifiche schema ER

Per la ristrutturazione del diagramma ER ho effettuato le seguenti modifiche:

<u>Entità</u>

- **Eliminazione Mondiale, Europea, Nazionale**: Applicato il metodo 1 (accorpamento delle entità figlie nel genitore) per eliminare la generalizzazione. Rimane l'entità Competizione alla quale viene aggiunto l'attributo Tipo per capire a quale entità figlia ci stiamo riferendo.

- **Eliminazione Titolare, Panchinaro, Riserva:** Applicato il metodo 1 (accorpamento delle entità figlie nel genitore) per eliminare la generalizzazione. All'entità Giocatore viene aggiunto l'attributo Tipo per capire a quale entità figlia ci stiamo riferendo.

- **Eliminazione Gestione**: Applicato il metodo 2 (accorpamento del genitore nelle entità figlie) per eliminare la generalizzazione. Rimangono le entità Gestione corrente e Gestione passata.

Ristrutturazione dello schema concettuale

Modifiche schema ER

- **Eliminazione Arbitro**: Entità eliminata dal diagramma e accorpata come attributo dell'entità Partita (Accorpamento di entità).

- **Aggiunta Sede**: Eliminato l'attributo multivalore Sede dall'entità Squadra che diventa un'entità.

<u>Relazioni</u>

- **Eliminazione Preparaz.**: Avendo eliminato l'entità Gestione, questa relazione perde di significato.

- **Modifica Coordinaz.**: Dopo aver eliminato l'entità Gestione rimangono le entità Gestione corrente e Gestione passata, dunque la relazione Coordinaz. diventa Coordin. C. e Coordin. P.

Ristrutturazione dello schema concettuale

Modifiche schema ER

- **Modifica Incarico**: Dopo aver eliminato l'entità Gestione rimangono le entità Gestione corrente e Gestione passata, dunque la relazione Incarico diventa Incarico C. e Incarico P.

- **Eliminazione Direzione**: Di conseguenza all'accorpamento dell'entità Arbitro. Gli attributi della relazione eliminata vengono raggruppati nell'entità Partita.

- **Introduzione Locazione**: con l'aggiunta dell'entità Sede nasce la necessità di mettere in relazione diretta quest'ultima con l'entità Squadra.

- **Introduzione Infortunio**: Applicato il metodo 3 (sostituzione delle generalizzazioni con relazioni) per eliminare la generalizzazione Giocatore-Infortunato. Si crea la relazione Infortunio con l'identificatore di Infortunato dell'entità padre e cardinalità (0,1) perché Giocatore può non partecipare ad una relazione con Infortunato.

Ristrutturazione dello schema concettuale

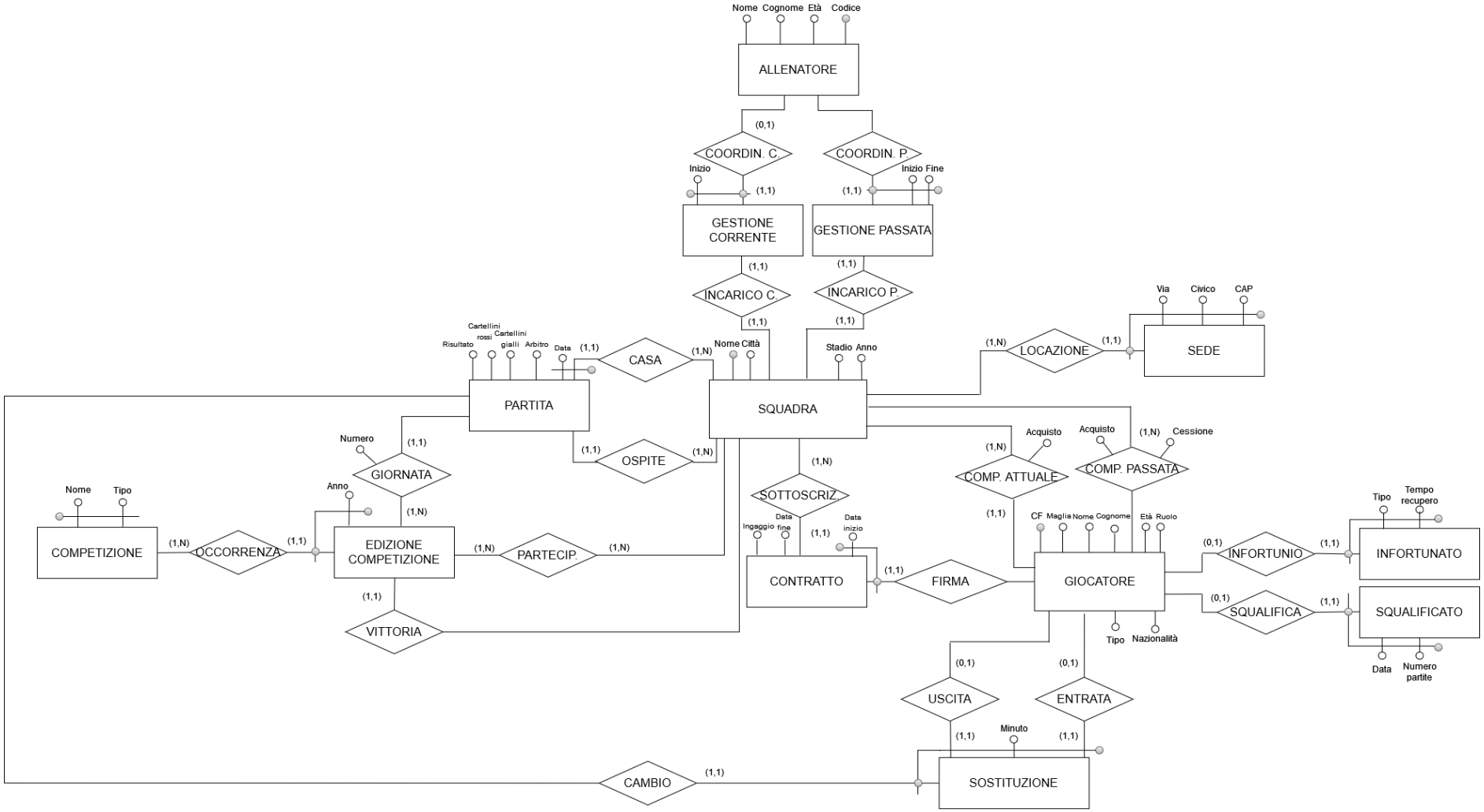
Modifiche schema ER

- **Introduzione Squalifica**: Applicato il metodo 3 (sostituzione delle generalizzazioni con relazioni) per eliminare la generalizzazione Giocatore-Squalificato. Si crea la relazione Squalifica con l'identificatore di Squalificato dell'entità padre e cardinalità (0,1) perché Giocatore può non partecipare ad una relazione con Squalificato.

- **Modifica Composizione**: Partiziono la relazione Composizione in quanto tiene informazioni sia di quando ho acquistato il giocatore sia quando l'ho ceduto. Differenziamo lo storico e il dato attuale introducendo le relazioni Comp. attuale e Comp. passata (Partizionamento orizzontale di relazioni). Nella relazione di Comp. attuale siamo interessati solo alla data di acquisto.

Ristrutturazione dello schema concettuale

Diagramma schema concettuale ristrutturato



Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Squadra	Club calcistico	Nome, Città Stadio, Anno, Sede	{ Nome }
Giocatore	Atleta della società	CF, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Maglia, Tipo	{ CF }
Infortunato	Giocatore non in forma	Tipo, Tempo recupero	{Tipo, Tempo recupero, Giocatore (esterno) }
Squalificato	Giocatore espulso	Numero partite, Data	{ Numero partite, Data, Giocatore (esterno) }

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Contratto	Contratto firmato da un calciatore della società sportiva	Data inizio, Data fine, Ingaggio	{ Data inizio, Data fine, Ingaggio, Giocatore (esterno) }
Sostituzione	Cambio tra un titolare e un panchinaro	Minuto	{ Minuto, Titolare (esterno), Panchinaro (esterno) }
Partita	Match tra due squadre	Risultato, Data, Cartellini gialli, Cartellini rossi, Arbitro	{ Data, Squadra (esterno) }
Competizione	Torneo tra più club	Nome, Tipo	{ Nome, Tipo }

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Edizione competizione	Edizione della competizione	Anno	{ Anno, Competizione (esterno) }
Allenatore	Coordinatore dei calciatori	Nome, Cognome, Età, Codice	{ Codice }
Gestione corrente	Direzione attuale	Inizio	{ Inizio, Allenatore (esterno) }
Gestione passata	Direzione passata	Inizio, Fine	{ Inizio, Fine, Allenatore (esterno) }
Sede	Indirizzo/i ufficio o uffici del club	Via, Civico, CAP	{ Via, Civico, CAP, Squadra (esterno) }

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Sottoscriz.	Sottoscrizione del contratto	Squadra, Contratto	
Firma	Firma del contratto	Contratto, Giocatore	
Comp. attuale	Calciatori che giocano attualmente nella società	Squadra, Giocatore	Acquisto
Comp. passata	Giocatori che hanno militato per il club	Squadra, Giocatore	Acquisto, Cessione
Infortunio	Giocatori indisponibili perché infortunati	Giocatore, Infortunato	

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Squalifica	Calciatori indisponibili perché squalificati	Giocatore, Squalificato	
Uscita	Titolari che vengono sostituiti	Titolare, Sostituzione	
Entrata	Panchinari che entrano in campo	Panchinaro, Sostituzione	
Cambio	Sostituzione in una partita	Sostituzione, Partita	
Casa	Squadra che gioca in casa la partita	Squadra, Partita	

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Ospite	Team che gioca in trasferta la gara	Squadra, Partita	
Partecip.	Partecipazione del club ad una competizione	Squadra, Edizione competizione	
Occorrenza	Specifica edizione di una competizione	Edizione competizione, Competizione	
Giornata	Partita della giornata della competizione	Edizione competizione, Partita	Numero

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Vittoria	Conquista di un'edizione della competizione da parte del club	Squadra, Edizione competizione	
Incarico C.	Gestione tecnica del team attuale	Squadra, Gestione corrente	
Incarico P.	Gestione tecnica del team passata	Squadra, Gestione passata	
Coordin. C.	Gestione tecnica corrente da parte dell'allenatore	Allenatore, Gestione Corrente	

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Coordin. P.	Gestione tecnica passata della squadra da parte del tecnico	Allenatore, Gestione passata	
Locazione	Dove è situato l'ufficio del club	Squadra, Sede	

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: vincoli esterni

1. La data di acquisto di un calciatore deve essere precedente alla data di cessione
2. La data di inizio contratto sottoscritto dal calciatore deve essere precedente alla data di fine contratto
3. La data di inizio gestione della squadra da parte dell’allenatore deve essere precedente alla data di fine gestione
4. Una squadra non può disputare una partita contro sé stessa
5. Una squadra non può disputare una partita di una competizione alla quale non partecipa
6. Il numero della giornata deve essere un intero compreso tra 1 e 38

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: vincoli esterni

7. L’anno della data di una partita deve corrispondere con l’anno di edizione della competizione
8. In una partita ogni squadra può effettuare un massimo di 5 sostituzioni
9. Il minuto della sostituzione deve essere un intero compreso tra 1 e 90
10. La squadra che effettua la sostituzione deve essere o la squadra di casa o la squadra ospite della partita
11. I giocatori coinvolti nella sostituzione devono appartenere alla squadra che la effettua
12. Solo i giocatori titolari devono appartenere all’occorrenza Uscita tra le entità Giocatore e Sostituzione

Ristrutturazione dello schema concettuale

Dizionario dei dati: vincoli esterni

13. Solo i giocatori panchinari devono appartenere all’occorrenza Entrata tra le entità Giocatore e Sostituzione
14. I giocatori coinvolti nella sostituzione devono ricoprire lo stesso ruolo
15. Il numero di cartellini gialli in una partita deve essere minore o uguale di 2 volte i giocatori che disputano il match, quindi un intero <= 64
16. Il numero di cartellini rossi in una partita deve essere minore o uguale del numero di giocatori che disputano il match, quindi un intero <= 32
17. Una squadra deve appartenere all’occorrenza Partecip. tra Squadra e Edizione competizione per poter appartenere all’occorrenza Vittoria tra Squadra e Edizione competizione

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella dei volumi

Nome	Costrutto	Volume
Squadra	Entità	180
Giocatore	Entità	5400
Infortunato	Entità	360
Squalificato	Entità	600
Contratto	Entità	16200
Allenatore	Entità	230
Gestione corrente	Entità	540
Gestione passata	Entità	1080
Partita	Entità	10260
Sostituzione	Entità	1026000
Competizione	Entità	9

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella dei volumi

Nome	Costrutto	Volume
Edizione competizione	Entità	27
Sede	Entità	60
Sottoscriz.	Relazione	16200
Firma	Relazione	16200
Comp. attuale	Relazione	300
Comp. passata	Relazione	1800
Infortunio	Relazione	360
Squalifica	Relazione	600
Uscita	Relazione	1026000
Entrata	Relazione	1026000
Incarico C.	Relazione	540

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella dei volumi

Nome	Costrutto	Volume
Incarico P.	Relazione	1080
Coordin. C.	Relazione	540
Coordin. P.	Relazione	1080
Casa	Relazione	10260
Ospite	Relazione	10260
Cambio	Relazione	1026000
Giornata	Relazione	10260
Partecip.	Relazione	540
Vittoria	Relazione	27
Occorrenza	Relazione	27
Locazione	Relazione	60

Ristrutturazione dello schema concettuale

Spiegazione dei volumi

Squadra: 20 (squadre in una competizione) * 9 (competizioni) = 180
Giocatore: 30 (calciatori a club) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) = 5400
Infortunato: 6 (giocatori infortunati) * 20 (squadre) * 3 (anni) = 360
Squalificato: 10 (giocatori squalificati) * 20 (squadre) * 3 (anni) = 600
Contratto: 30 (calciatori) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 16200
Allenatore: 1 (allenatore a club) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) + 50 (ex allenatori) = 230
Gestione corrente: 1 (gestione corrente) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 540
Gestione passata: 2 (gestioni passate) * 20 (squadre) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 1080
Partita: 10 (match a giornata) * 38 (giornate) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 10260

Ristrutturazione dello schema concettuale

Spiegazione dei volumi

Sostituzione: 5 (cambi a partita) * 20 (squadre) * 10 (match a giornata) * 38 (giornate) * 9 (competizioni) * 3 (anni) = 1026000
Competizione: 9 competizioni
Edizione competizione: 9 (competizioni) * 3 (anni) = 27
Sede: 3 (sedi a club) * 20 (squadre) = 60
Sottoscriz.: Ogni volta che una squadra sovrascrive un contratto a un giocatore passa per Sottoscriz. = 16200
Firma: Ogni volta che un giocatore firma un contratto proposto da un club passa per Firma = 16200
Comp. passata: Ogni volta che un giocatore finisce di giocare in una squadra passa per Comp. passata = 5 (ex calciatori) * 20 (squadre) * 3 (anni) = 300
Comp. attuale: Ogni volta che un giocatore gioca attualmente in una squadra passa per Comp. attuale = 30 (giocatori) * 20 (squadre) * 3 (anni) = 1800

Ristrutturazione dello schema concettuale

Spiegazione dei volumi

Infortunio: Ogni volta che un giocatore si infortunia passa per Infortunio = 360
Squalifica: Ogni volta che un giocatore viene squalificato passa per Squalifica = 600
Uscita: Ogni volta che un titolare viene sostituito da un panchinaro si passa per Uscita = 1026000
Entrata: Ogni volta che un giocatore che sta in panchina entra al posto di un calciatore che sta in campo passa per Entrata = 1026000
Incarico C.: Ogni volta che c’è una gestione corrente del club da parte di un allenatore passa per Incarico C. = 540
Incarico P.: Ogni volta che c’è una gestione passata del club da parte di un allenatore passa per Incarico P. = 1080

Ristrutturazione dello schema concettuale

Spiegazione dei volumi

Coordin. C.: Ogni volta che c’è un’attuale gestione del club da parte di un allenatore passa per Coordin. C. = 540
Coordin. P.: Ogni volta che un allenatore smette di allenare un club passa per Coordin P. = 1080
Casa: Abbiamo 10260 partite disputate in 3 anni per 9 competizioni in cui una squadra gioca in casa = 10260
Ospite: Abbiamo 10260 partite disputate in 3 anni per 9 competizioni in cui una squadra gioca in trasferta = 10260
Cambio: Abbiamo 1026000 sostituzioni effettuate in 3 anni per 9 competizioni = 1026000
Giornata: Abbiamo 10260 partite in 3 anni per 9 competizioni = 10260

Ristrutturazione dello schema concettuale

Spiegazione dei volumi

Partecip.: Ogni volta che una squadra partecipa ad un’edizione di una competizione passa per Partecip. = 20 (squadre) * 3 (anni) * 9 (competizioni) = 540
Vittoria: Ogni volta che una squadra vince un’edizione passa per Vittoria = 27
Occorrenza: Per ogni competizione ci sono 9 occorrenze in 3 anni = 9 (competizioni) * 3 (anni) = 27
Locazione: Ogni volta che una la dirigenza di una squadra si situa in una sede passa per Locazione = 60

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op1	Inserimento di una squadra nella base di dati	I	120/anno
Op2	Inserimento di un giocatore nella base di dati	I	2600/anno
Op3	Inserimento di un contratto nella base di dati	I	2600/anno
Op4	Inserimento di un allenatore nella base di dati	I	200/anno
Op5	Inserimento di una competizione nella base di dati	I	9/anno
Op6	Inserimento di un’edizione di una competizione nella base di dati	I	9/anno

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op7	Inserimento di una partita nella base di dati	I	90/settimana
Op8	Inserimento della partecipazione di una squadra a una determinata edizione di una competizione	I	180/anno
Op9	Inserimento di una sostituzione nella base di dati	I	900/settimana
Op10	Inserimento di una gestione corrente da parte di un allenatore nella base di dati	I	180/anno
Op11	Media degli stipendi dei calciatori di una squadra che partecipa a una determinata edizione di una competizione	B	360/anno

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op12	Numero di tecnici che attualmente allenano una squadra in cui gioca almeno un giocatore di una determinata nazionalità	B	2/anno
Op13	Nome e cognome dei giocatori titolari che non sono stati sostituiti in nessuna partita	B	3/settimana
Op14(view)	Nome e città delle squadre che hanno stipulato almeno 10 contratti	B	2/mese
Op15	Media degli stipendi dei giocatori di tutte le squadre di una determinata edizione di una competizione	B	6/anno
Op16	Codice fiscale del calciatore con stipendio più alto di una determinata squadra	B	1/mese

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op17(view)	Nome della squadra che ha la spesa più alta in contratti di giocatori	B	6/anno
Op18(view)	Arbitri che hanno diretto più di 5 partite disputate in un certo stadio	B	3/settimana
Op19(view)	Per ogni squadra trovare il numero di giocatori che sono entrati al posto di un altro in partite di una determinata edizione di una competizione	B	5/settimana
Op20(view)	Città con numero di vittorie delle squadre vincitrici di una determinata edizione di una competizione	B	1/anno

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op21(view)	Nazionalità con almeno 4 giocatori che fanno parte della/delle squadra/squadre di una determinata città	B	10/anno
Op22(view)	Nome e cognome degli allenatori che hanno effettuato più di 40 cambi in totale nelle partite disputate dalla loro squadra	B	3/mese

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP14

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Sottoscrizione	Relazione	600	L
Contratto	Entità	600	L
Firma	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP15

Assumendo che in ogni edizione di una competizione vi sono 20 squadre

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Sottoscrizione	Relazione	600	L
Contratto	Entità	600	L
Firma	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L
Partecipazione	Relazione	20	L
Edizione competizione	Entità	1	L

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP18

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Casa	Relazione	10	L
Ospite	Relazione	10	L
Partita	Entità	10	L

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP19

Assumendo che vi siano 4 sostituzioni di media a partita

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	20	L
Partecipazione	Relazione	20	L
Edizione competizione	Entità	1	L
Comp. attuale	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L
Uscita	Relazione	1600	L
Entrata	Relazione	1600	L

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP19

Assumendo che vi siano 4 sostituzioni di media a partita

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Sostituzione	Entità	800	L
Cambio	Relazione	800	L
Partita	Entità	10	L
Giornata	Relazione	10	L

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP22

Assumendo che vi siano di media 4 cambi a partita e che una squadra gioca di media 30 partite a stagione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Allenatore	Entità	20	L
Coordin. C.	Relazione	20	L
Gestione corrente	Entità	20	L
Incarico C.	Relazione	20	L
Squadra	Entità	20	L
Comp. attuale	Relazione	600	L
Giocatore	Entità	600	L

Ristrutturazione dello schema concettuale

Tabella degli accessi alle operazioni

OP22

Assumendo che vi siano di media 4 cambi a partita e che una squadra gioca di media 30 partite a stagione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Uscita	Relazione	1600	L
Entrata	Relazione	1600	L
Sostituzione	Entità	800	L
Cambio	Relazione	800	L
Partita	Entità	600	L

Traduzione diretta al modello relazionale

Schema logico

Squadra(Nome, Città, Stadio, AnnoFondazione)
Sede(Squadra, Via, Civico, CAP) **Foreign key** Squadra **references** *Squadra*(Nome)
Giocatore(CF, Squadra, Maglia, DataAcquisto, Nome, Cognome, Età, Ruolo, Nazionalità, Tipo) **Foreign key** Squadra **references** *Squadra*(Nome)
Contratto(CFGiocatore, DataInizio, DataFine, Ingaggio, Squadra) **Foreign key** CFGiocatore **references** *Giocatore*(CF) **Foreign key** Squadra **references** *Squadra*(Nome)
ComposizionePassata(Squadra, CFGiocatore, DataAcquisto, DataCessione) **Foreign key** Squadra **references** *Squadra*(Nome) **Foreign key** CFGiocatore **references** *Giocatore*(CF)
Infortunato(CFGiocatore, TipoInfortunio, TempoRecupero) **Foreign key** CFGiocatore **references** *Giocatore*(CF)
Squalificato(CFGiocatore, DataSqualifica, NumeroPartite) **Foreign key** CFGiocatore **references** *Giocatore*(CF)

Traduzione diretta al modello relazionale

Schema logico

Competizione(Nome, Tipo)
EdizioneCompetizione(NomeCompetizione, TipoCompetizione, Anno, SquadraVincitrice) **Foreign key** NomeCompetizione, TipoCompetizione **references** *Competizione*(Nome, Tipo) **Foreign key** SquadraVincitrice **references** *Squadra*(Nome) SquadraVincitrice in *Edizione competizione* deve ammettere valore nullo nel caso la competizione si sta ancora disputando
Partecipazione(Squadra, AnnoEdizioneCompetizione, NomeCompetizione, TipoCompetizione) **Foreign key** Squadra **references** *Squadra*(Nome) **Foreign key** NomeCompetizione, TipoCompetizione , AnnoEdizioneCompetizione **references** Edizione*Competizione*(NomeCompetizione, TipoCompetizione, Anno)
Allenatore(Codice, Nome, Cognome, Età)

Traduzione diretta al modello relazionale

Schema logico

Partita(SquadraCasa, SquadraOspite, Data, Arbitro, CartelliniGialli, CartelliniRossi, Risultato, NomeCompetizione, TipoCompetizione, AnnoEdizioneCompetizione, NumeroGiornata)
Foreign key SquadraCasa **references** *Squadra*(Nome)
Foreign key SquadraOspite **references** *Squadra*(Nome)
Foreign key NomeCompetizione, TipoCompetizione, AnnoEdizioneCompetizione **references** *EdizioneCompetizione*(NomeCompetizione, TipoCompetizione, Anno)

Sostituzione(CFGiocatore1, CFGiocatore2, Minuto, Squadra, SquadraCasa, SquadraOspite, DataPartita)
Foreign key CFGiocatore1 **references** *Giocatore*(CF)
Foreign key CFGiocatore2 **references** *Giocatore*(CF)
Foreign key Squadra **references** *Squadra*(Nome)
Foreign key SquadraCasa, DataPartita **references** *Partita*(SquadraCasa, Data)
Foreign key SquadraOspite **references** *Partita*(SquadraOspite)

GestioneCorrente(Allenatore, DataInizio, Squadra)
Foreign key Allenatore **references** *Allenatore*(Codice)
Foreign key Squadra **references** *Squadra*(Nome)

Traduzione diretta al modello relazionale

Schema logico

GestionePassata(Allenatore, DataInizio, DataFine, Squadra)
Foreign key Allenatore **references** *Allenatore*(Codice)
Foreign key Squadra **references** *Squadra*(Nome)

Specifica del carico dell'applicazione

Le tabelle che producono un carico maggiore per l'applicazione sono:

- *Squadra*, dato l'alto numero delle relazioni in cui è coinvolta
- *Giocatore*, dato l'alto numero di dati e delle relazioni in cui è coinvolta
- *Partita*, dato l'alto numero di dati e delle relazioni in cui è coinvolta
- *EdizioneCompetizione*, dato l'alto numero delle relazioni in cui è coinvolta

Ristrutturazione dello schema relazionale

Dato che il numero degli accessi per le operazioni è ridotto al minimo e il carico generale dell'applicazione non è eccessivo non è necessaria una ristrutturazione dello schema.

Specifica del database in SQL

Schema relazionale

```sql
create database mft;
use mft;
create table squadra(nome varchar(50) primary key, città varchar(50) not null, stadio varchar(50) not null,
                     anno_fondazione integer not null);
create table sede(squadra varchar(50), via varchar(50), civico integer, cap integer,
                  foreign key (squadra) references squadra(nome),
                  primary key(squadra, via, civico, cap));
create table giocatore(cf varchar(20) primary key, squadra varchar(50) not null, maglia integer not null,
                       data_acquisto date not null, nome varchar(50) not null, cognome varchar(50) not null,
                       età integer not null, ruolo enum('portiere', 'difensore', 'centrocampista', 'attaccante') not null,
                       nazionalità varchar(50) not null, tipo enum('titolare', 'panchinaro', 'riserva') not null,
                       foreign key (squadra) references squadra(nome));
create table contratto(cf_giocatore varchar(20), data_inizio date, data_fine date not null,
                       ingaggio int not null, squadra varchar(50) not null,
                       foreign key (cf_giocatore) references giocatore(cf),
                       foreign key (squadra) references squadra(nome),
                       primary key(cf_giocatore, data_inizio));
create table composizione_passata(squadra varchar(50), cf_giocatore varchar(20), data_acquisto date,
                                  data_cessione date not null,
                                  foreign key (squadra) references contratto(squadra),
                                  foreign key (cf_giocatore) references contratto(cf_giocatore),
                                  primary key(squadra, cf_giocatore, data_acquisto));
```

Specifica del database in SQL

Schema relazionale

```
create table infortunato(cf_giocatore varchar(20), tipo_infortunio varchar(50), tempo_recupero int,
                        foreign key (cf_giocatore) references giocatore(cf),
                        primary key(cf_giocatore, tipo_infortunio, tempo_recupero));
create table squalificato(cf_giocatore varchar(20), data_squalifica date, numero_partite int,
                         foreign key (cf_giocatore) references giocatore(cf),
                         primary key(cf_giocatore, data_squalifica, numero_partite));
create table competizione(nome varchar(50), tipo enum('mondiale', 'europea', 'nazionale'),
                         primary key(nome, tipo));
create table edizione_competizione(nome_competizione varchar(50),
                                   tipo_competizione enum('mondiale', 'europea', 'nazionale'),
                                   anno int, squadra_vincitrice varchar(50) default null,
                                   foreign key (nome_competizione, tipo_competizione) references competizione(nome, tipo),
                                   foreign key (squadra_vincitrice) references squadra(nome),
                                   primary key(nome_competizione, tipo_competizione, anno));
create table partecipazione(squadra varchar(50), anno_edizione_competizione int, nome_competizione varchar(50),
                            tipo_competizione enum('mondiale', 'europea', 'nazionale'),
                            foreign key (squadra) references squadra(nome),
                            foreign key (nome_competizione, tipo_competizione, anno_edizione_competizione) references
                                        edizione_competizione(nome_competizione, tipo_competizione, anno),
                            primary key(squadra, anno_edizione_competizione, nome_competizione, tipo_competizione));
```

Specifica del database in SQL

Schema relazionale

```
create table partita(squadra_casa varchar(50), squadra_ospite varchar(50) not null, data_partita date,
            arbitro varchar(20) not null, cartellini_gialli int not null check(cartellini_gialli <= 64),
            cartellini_rossi int not null check(cartellini_rossi <= 32), risultato varchar(20) not null,
            nome_competizione varchar(50) not null, tipo_competizione enum('mondiale', 'europea', 'nazionale'),
            anno_edizione_competizione int not null,
            numero_giornata int not null check(numero_giornata > 0 and numero_giornata < 39),
            foreign key (squadra_casa) references squadra(nome),
            foreign key (squadra_ospite) references squadra(nome),
            foreign key (nome_competizione, tipo_competizione, anno_edizione_competizione)
            references partecipazione(nome_competizione, tipo_competizione, anno_edizione_competizione),
            primary key(squadra_casa, data_partita));
create table sostituzione(cf_giocatore1 varchar(20), cf_giocatore2 varchar(20) references giocatore(cf),
              minuto int check(minuto > 0 and minuto <= 90), squadra varchar(50) not null,
              squadra_casa varchar(50) not null, squadra_ospite varchar(50) not null references squadra(nome),
              data_partita date,
              foreign key (cf_giocatore1) references giocatore(cf),
              foreign key (squadra) references squadra(nome),
              foreign key (squadra_casa, data_partita) references partita(squadra_casa, data_partita),
              primary key(cf_giocatore1, cf_giocatore2, data_partita));
create table allenatore(codice varchar(20) primary key, nome varchar(50) not null, cognome varchar(50) not null,
                        età int not null);
```

Specifica del database in SQL

Schema relazionale

```
create table gestione_corrente(allenatore varchar(20), data_inizio date, squadra varchar(50) not null,
                               foreign key (allenatore) references allenatore(codice),
                               foreign key (squadra) references squadra(nome),
                               primary key (allenatore, data_inizio));
create table gestione_passata(allenatore varchar(20), data_inizio date, data_fine date, squadra varchar(50) not null,
                              foreign key (allenatore) references allenatore(codice),
                              foreign key (squadra) references squadra(nome),
                              primary key (allenatore, data_inizio, data_fine));
```

Triggers

La data di acquisto di un calciatore deve essere precedente alla data di cessione

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.date_giocatore
BEFORE INSERT ON composizione_passata
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (new.data_acquisto > new.data_cessione) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT= 'Errore: data_acquisto > data_cessione';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

La data di inizio contratto sottoscritto dal calciatore deve essere precedente alla data di fine contratto

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.date_contratto
BEFORE INSERT ON contratto
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (new.data_inizio > new.data_fine) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT= 'Errore: data_inizio contratto > data_fine contratto';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

La data di inizio gestione della squadra da parte dell'allenatore deve essere precedente alla data di fine gestione

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.date_gestione
BEFORE INSERT ON gestione_passata
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (new.data_inizio > new.data_fine) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT= 'Errore: data_inizio gestione > data_fine gestione';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

Una squadra non può disputare una partita contro sé stessa

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.stessa_squadra
BEFORE INSERT ON partita
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (new.squadra_casa = new.squadra_ospite) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT='Errore: squadra contro se stessa';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

Una squadra non può disputare una partita di una competizione alla quale non partecipa

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.squadra_partecipante
BEFORE INSERT ON partita
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE sqc_part_comp varchar(50);
    DECLARE sqo_part_comp varchar(50);

    SET sqc_part_comp = (SELECT partecipazione.squadra
                FROM partecipazione
                WHERE (new.squadra_casa = partecipazione.squadra and
                       new.anno_edizione_competizione = partecipazione.anno_edizione_competizione and
                       new.nome_competizione = partecipazione.nome_competizione and
                       new.tipo_competizione = partecipazione.tipo_competizione)
                      );
    SET sqo_part_comp = (SELECT partecipazione.squadra
                FROM partecipazione
                WHERE (new.squadra_ospite = partecipazione.squadra and
                       new.anno_edizione_competizione = partecipazione.anno_edizione_competizione and
                       new.nome_competizione = partecipazione.nome_competizione and
                       new.tipo_competizione = partecipazione.tipo_competizione)
                      );
```

Specifica del database in SQL

Triggers

Una squadra non può disputare una partita di una competizione alla quale non partecipa

```
    IF (sqc_part_comp IS NULL or sqo_part_comp IS NULL) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT='Errore: la/le squadra/e non partecipano alla competizione';
    END IF;
END
|
```

L’anno della data di una partita deve corrispondere con l’anno di edizione della competizione

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.anno_partita
BEFORE INSERT ON partita
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (year(new.data_partita) <> new.anno_edizione_competizione) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: la data della partita non corrisponde con edizione della competizione';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

In una partita ogni squadra può effettuare un massimo di 5 sostituzioni (squadra casa)

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.limite_sostituzioni_casa
BEFORE INSERT ON sostituzione
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE count_sost int;

    SET count_sost = (SELECT count(*)
                      FROM sostituzione JOIN partita ON (sostituzione.squadra_casa = partita.squadra_casa and
                                                         sostituzione.data_partita = partita.data_partita)
                      WHERE new.squadra = new.squadra_casa and ((new.squadra_casa, new.data_partita) =
                                                                (partita.squadra_casa, partita.data_partita))
                      GROUP BY sostituzione.squadra
                      HAVING (new.squadra = sostituzione.squadra)
                      );
    IF (count_sost >= 5) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: sostituzioni terminate';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

In una partita ogni squadra può effettuare un massimo di 5 sostituzioni (squadra ospite)

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.limite_sostituzioni_ospite
BEFORE INSERT ON sostituzione
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE count_sost int;

    SET count_sost = (SELECT count(*)
                      FROM sostituzione JOIN partita ON (sostituzione.squadra_casa = partita.squadra_casa and
                                                         sostituzione.data_partita = partita.data_partita)
                      WHERE new.squadra = new.squadra_ospite and ((new.squadra_ospite, new.data_partita) =
                                                                  (partita.squadra_ospite, partita.data_partita))
                      GROUP BY sostituzione.squadra
                      HAVING new.squadra = sostituzione.squadra);
    IF (count_sost >= 5) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: sostituzioni terminate';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

La squadra che effettua la sostituzione deve essere o la squadra di casa o la squadra ospite della partita

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.sostituzione_squadra
BEFORE INSERT ON sostituzione
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (new.squadra <> new.squadra_casa and new.squadra <> new.squadra_ospite) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: la squadra che effettua la sostituzione non sta disputando la partita';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

I giocatori coinvolti nella sostituzione devono appartenere alla squadra che la effettua

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.sostituzione_squadra_giocatori
BEFORE INSERT ON sostituzione
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE sq1 varchar(50);
    DECLARE sq2 varchar(50);

    SET sq1 = (SELECT giocatore.squadra
           FROM giocatore
           WHERE new.cf_giocatore1 = giocatore.cf);
    SET sq2 = (SELECT giocatore.squadra
           FROM giocatore
           WHERE new.cf_giocatore2 = giocatore.cf);

    IF (sq1 <> new.squadra or sq2 <> new.squadra) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: il/i giocatore/i sostituiti non appartiene/appartengono al club che effettua la sostituzione';
    END IF;
END
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

Solo i giocatori titolari devono appartenere all'occorrenza Uscita tra le entità Giocatore e Sostituzione

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.giocatori_titolari
BEFORE INSERT ON sostituzione
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE gioc_tit varchar(20);

    SET gioc_tit = (SELECT giocatore.cf
            FROM giocatore
            WHERE tipo = 'titolare' and new.cf_giocatore1 = giocatore.cf);
    IF (gioc_tit IS NULL) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: Il giocatore non si trova in campo quindi non può essere sostituito';
    END IF;
END;
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

Solo i giocatori panchinari devono appartenere all'occorrenza Entrata tra le entità Giocatore e Sostituzione

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.giocatori_panchinari
BEFORE INSERT ON sostituzione
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE gioc_pan varchar(20);

    SET gioc_pan = (SELECT giocatore.cf
            FROM giocatore
            WHERE tipo = 'panchinaro' and new.cf_giocatore2 = giocatore.cf);
    IF (gioc_pan IS NULL) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: Il giocatore non si trova in panchina quindi non può entrare in campo';
    END IF;
END;
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

I giocatori coinvolti nella sostituzione devono ricoprire lo stesso ruolo

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.ruolo_giocatori_sostituzione
BEFORE INSERT ON sostituzione
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE ruolo1 enum('portiere', 'difensore', 'centrocampista', 'attaccante');
    DECLARE ruolo2 enum('portiere', 'difensore', 'centrocampista', 'attaccante');

    SET ruolo1 = (SELECT giocatore.ruolo
                  FROM giocatore
                  WHERE new.cf_giocatore1 = giocatore.cf);
    SET ruolo2 = (SELECT giocatore.ruolo
                  FROM giocatore
                  WHERE new.cf_giocatore2 = giocatore.cf);
    IF (ruolo1 <> ruolo2) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: I giocatori non giocano nello stesso ruolo';
    END IF;
END;
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

Una squadra deve appartenere all'occorrenza Partecip. tra Squadra e Edizione competizione per poter appartenere all'occorrenza Vittoria tra Squadra e Edizione competizione

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.partecipazione_squadra
BEFORE UPDATE ON edizione_competizione
FOR EACH ROW
BEGIN

    IF NOT EXISTS (SELECT partecipazione.squadra
                FROM partecipazione
                WHERE new.squadra_vincitrice = partecipazione.squadra and
                              new.nome_competizione = partecipazione.nome_competizione and
                  new.tipo_competizione = partecipazione.tipo_competizione and
                              new.anno = partecipazione.anno_edizione_competizione) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: La squadra non ha partecipato alla competizione';
    END IF;
END;
|
```

Specifica del database in SQL

Triggers

Una squadra deve appartenere all'occorrenza Partecip. tra Squadra e Edizione competizione per poter appartenere all'occorrenza Vittoria tra Squadra e Edizione competizione

```
DELIMITER |
CREATE TRIGGER mft.partecipazione_sq
BEFORE INSERT ON edizione_competizione
FOR EACH ROW
BEGIN

    IF new.squadra_vincitrice IS NOT NULL and NOT EXISTS (SELECT partecipazione.squadra
                    FROM partecipazione
                    WHERE new.squadra_vincitrice = partecipazione.squadra and
                          new.nome_competizione = partecipazione.nome_competizione and
                          new.tipo_competizione = partecipazione.tipo_competizione and
                          new.anno = partecipazione.anno_edizione_competizione) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: La squadra non ha partecipato alla competizione';
    END IF;
END;
|
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op1

INSERT INTO `mft`.`squadra` (`nome`, `città`, `stadio`, `anno_fondazione`) VALUES ('', '', '', '');

Op2

INSERT INTO `mft`.`giocatore` (`cf`, `squadra`, `maglia`, `data_acquisto`, `nome`, `cognome`, `età`, `nazionalità`, `tipo`, `ruolo`) VALUES ('', '', '', '', '', '', '', '', '', '');

Op3

INSERT INTO `mft`.`contratto` (`cf_giocatore`, `data_inizio`, `data_fine`, `ingaggio`, `squadra`) VALUES ('', '', '', '', '');

Op4

INSERT INTO `mft`.`allenatore` (`codice`, `nome`, `cognome`, `età`) VALUES ('', '', '', '');

Op5

INSERT INTO `mft`.`competizione` (`nome`, `tipo`) VALUES ('', '');

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op6

INSERT INTO `mft`.`edizione_competizione` (`nome_competizione`, `tipo_competizione`, `anno`, `squadra_vincitrice`) VALUES (", ", ", ‘’);

Op7

INSERT INTO `mft`.`partita` (`squadra_casa`, `squadra_ospite`, `data_partita`, `arbitro`, `cartellini_gialli`, `cartellini_rossi`, `risultato`, `nome_competizione`, `tipo_competizione`, `anno_edizione_competizione`, `numero_giornata`) VALUES (", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ");

Op8

INSERT INTO `mft`.`partecipazione` (`squadra`, `anno_edizione_competizione`, `nome_competizione`, `tipo_competizione`) VALUES (", ", ", ");

Op9

INSERT INTO `mft`.`sostituzione` (`cf_giocatore1`, `cf_giocatore2`, `minuto`, `squadra`, `squadra_casa`, `squadra_ospite`, `data_partita`) VALUES (", ", ", ", ", ", ");

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op10

```
INSERT INTO `mft`.`gestione_corrente` (`allenatore`, `data_inizio`, `squadra`) VALUES (", ", ");
```

Op11

```
SELECT avg(c.ingaggio) stipendio_medio
FROM contratto c
WHERE ((c.squadra = '') and (c.squadra IN (SELECT p.squadra
                                           FROM partecipazione p
                                           WHERE (nome_competizione = '' and
                                                  tipo_competizione = '' and
                                                  anno_edizione_competizione = '')))));
```

Op12

```
SELECT count(*) allenatori_calciatori_nazionalità
FROM gestione_corrente gc
WHERE (gc.squadra IN (SELECT g.squadra
                      FROM giocatore g
                      WHERE nazionalità = ''));
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op13

```
SELECT g.nome nome, g.cognome cognome
FROM giocatore g
WHERE (g.tipo = 'titolare' and NOT EXISTS (SELECT s.cf_giocatore1
                                           FROM sostituzione s
                                           WHERE g.cf = s.cf_giocatore1));
```

Op14

```
SELECT s.nome, s.città
FROM squadra s
WHERE (s.nome IN (SELECT c.squadra
                  FROM contratto c
                  WHERE s.nome = c.squadra
                  GROUP BY c.squadra
                  HAVING count(*) >= 10));
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op14(view)

```
CREATE VIEW squadre_contratti(nome, città, numero) AS
SELECT c.squadra, s.città, count(*)
FROM contratto c JOIN squadra s ON (c.squadra = s.nome)
GROUP BY c.squadra;

SELECT sc.nome, sc.città
FROM squadre_contratti sc
WHERE (sc.numero >= 10);
```

Op15

```
SELECT c.squadra squadra, avg(c.ingaggio) stipendio_medio
FROM contratto c
WHERE ((c.squadra IN (SELECT p.squadra
                      FROM partecipazione p
                      WHERE (nome_competizione = '' and
                             tipo_competizione = '' and
                             anno_edizione_competizione = '')))
GROUP BY c.squadra;
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op16

```
SELECT c.cf_giocatore gioc_max_stip
FROM contratto c
WHERE (c.ingaggio = (SELECT max(c2.ingaggio)
                     FROM contratto c2
                     WHERE c2.squadra = ‘’));
```

Op17

```
SELECT c.squadra
FROM contratto c
GROUP BY c.squadra
HAVING (sum(c.ingaggio) >= ALL(SELECT sum(c2.ingaggio)
                               FROM contratto c2
                               GROUP BY c2.squadra));
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op17(view)

```
CREATE VIEW spese_squadre(nome, spesa) AS
SELECT c.squadra, sum(c.ingaggio)
FROM contratto c
GROUP BY c.squadra;

SELECT sq.nome
FROM spese_squadre sq
WHERE (sq.spesa = ALL(SELECT max(sq2.spesa)
                      FROM spese_squadre sq2));
```

Op18

```
SELECT p.arbitro
FROM partita p
WHERE ((SELECT count(*)
        FROM squadra s JOIN partita p ON (s.nome = p.squadra_casa)
        WHERE (s.stadio = '')) > 5)
GROUP BY p.arbitro;
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op18(view)

```
CREATE VIEW arbitri_stadio(arbitro, partite_dirette) AS
SELECT p.arbitro, count(*)
FROM partita p JOIN squadra s ON (p.squadra_casa = s.nome)
WHERE s.stadio = ''
GROUP BY p.arbitro;

SELECT a.arbitro
FROM arbitri_stadio a
WHERE (partite_dirette > 5);
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op19

```
SELECT s.squadra, count(*) giocatori_entranti
FROM sostituzione s
WHERE ((s.squadra IN (SELECT p.squadra_casa
                      FROM partita p
                      WHERE s.squadra = p.squadra_casa and
                            p.nome_competizione = '' and
                            p.tipo_competizione = '' and
                            p.anno_edizione_competizione = '') or
       s.squadra IN (SELECT p.squadra_ospite
                      FROM partita p
                      WHERE s.squadra = p.squadra_ospite and
                            p.nome_competizione = '' and
                            p.tipo_competizione = '' and
                            p.anno_edizione_competizione = '')))
GROUP BY s.squadra;
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op19(view)

```
CREATE VIEW sostituzioni_squadre(squadra, sostituzioni_tot) AS
SELECT s.squadra, count(*)
FROM sostituzione s JOIN partita p ON (s.squadra_casa = p.squadra_casa and s.data_partita =
p.data_partita)
WHERE (p.nome_competizione = '' and p.tipo_competizione = '' and p.anno_edizione_competizione = '')
GROUP BY s.squadra;

SELECT ss.*
FROM sostituzioni_squadre ss;
```

Op20

```
SELECT s.città, count(*) vittorie
FROM squadra s
WHERE (s.nome IN (SELECT e.squadra_vincitrice
                  FROM edizione_competizione e
                  WHERE (e.nome_competizione = '' and
                         e.tipo_competizione = '')))
GROUP BY s.città;
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op20(view)

```
CREATE VIEW vittorie_per_città(città, numero) AS
SELECT s.città, count(*)
FROM squadra s
WHERE (s.nome IN (SELECT e.squadra_vincitrice
                  FROM edizione_competizione e
                  WHERE e.nome_competizione = 'Serie A' and
                        e.tipo_competizione = 'nazionale'))
GROUP BY s.città;

SELECT vpc.*
FROM vittorie_per_città vpc;
```

Op21

```
SELECT g.nazionalità, count(*) num_giocatori
FROM giocatore g
WHERE (g.squadra IN (SELECT s.nome
                     FROM squadra s
                     WHERE s.città = ‘’))
GROUP BY g.nazionalità
HAVING num_giocatori >= 4;
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op21(view)

```
CREATE VIEW nazionalità_giocatori_città(nazionalità, num_giocatori) AS
SELECT g.nazionalità, count(*)
FROM giocatore g
WHERE (g.squadra IN (SELECT s.nome
                     FROM squadra s
                WHERE s.città = ''))
GROUP BY g.nazionalità;

SELECT ngc.*
FROM nazionalità_giocatori_città ngc
WHERE ngc.num_giocatori >= 4;
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op22

```
SELECT a.nome, a.cognome
FROM allenatore a
WHERE (a.codice IN (SELECT gc.allenatore
                    FROM gestione_corrente gc
                    WHERE gc.squadra IN (SELECT s.squadra
                                         FROM sostituzione s
                                         WHERE gc.squadra = s.squadra
                                         GROUP BY s.squadra
                                         HAVING count(*) > 40)));
```

Specifica del database in SQL

Query sulle operazioni

Op22(view)

```
CREATE VIEW allenatori_squadre(nome, cognome, squadra) AS
SELECT a.nome, a.cognome, gc.squadra
FROM allenatore a JOIN gestione_corrente gc ON (a.codice = gc.allenatore);

CREATE VIEW cambi_squadre(squadra, num_cambi) AS
SELECT s.squadra, count(*)
FROM sostituzione s
GROUP BY s.squadra;

SELECT a.nome, a.cognome
FROM allenatori_squadre a JOIN cambi_squadre c ON (a.squadra = c.squadra)
WHERE c.num_cambi > 40;
```